



FERNANDA CAMILLE DA SILVA AGUIRRE

MATHEWS FIGUEIROA DE SANTANA

JOÃO PAULO LIRA DE ALMEIDA

LAIZA JOANA DA SILVA BARBOSA

RAFAEL DA COSTA MENEZES

ROBERTA MARIELLY REGUEIRA GALVÃO

ANÁLISE DE REQUISITOS:

SITE DE ARRECADAÇÃO DE FUNDOS PARA ORGANIZAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS

OLINDA

2022

FERNANDA CAMILLE DA SILVA AGUIRRE

MATHEWS FIGUEIROA DE SANTANA

JOÃO PAULO LIRA DE ALMEIDA

LAIZA JOANA DA SILVA BARBOSA

RAFAEL DA COSTA MENEZES

ROBERTA MARIELLY REGUEIRA GALVÃO

ANÁLISE DE REQUISITOS:

SITE DE ARRECADAÇÃO DE FUNDOS PARA ORGANIZAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS

Projeto pertinente a disciplina de engenharia de
software ao curso de sistemas de informação
como requisito de obtenção da segunda nota da avaliação.

Professor: Silvio Caetano de Sá.

OLINDA

2022

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso Geral.....	10
Figura 2 – Tela Inicial.....	15
Figura 3 – Tela de Login.....	16
Figura 4 – Tela de Cadastro Voluntário.....	16
Figura 5 – Tela de Doações.....	17
Figura 6 – Tela para Doação Financeira.....	18
Figura 7 – Tela para Doação Financeira pelo Pix.....	19
Figura 8 –Tela para Doações de Insumos.....	20
Figura 9 – Cronograma.....	21

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Especificação de Caso de Uso Fazer Doação	13
Tabela 2 - Especificação de Caso de Uso Seja Voluntário.....	14

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	7
1.1	OBJETIVO.....	8
1.2	ESTRUTURA DO TRABALHO.....	8
2.	TECNOLOGIAS E SUAS FERRAMENTAS.....	9
2.1	METODOLOGIA.....	9
2.2	DESENVOLVIMENTO.....	9
2.3	DIAGRAMA DE CASO DE USO GERAL.....	11
3.	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	12
3.1	EFICIÊNCIA.....	12
3.2	USABILIDADE.....	12
3.3	SEGURANÇA.....	12
3.4	MANUTENIBILIDADE.....	13
3.5	PORTABILIDADE.....	13
3.6	CONFIABILIDADE.....	13
3.7	FUNCIONALIDADE.....	13
4.	REQUISITOS FUNCIONAIS.....	13
4.1	REALIZAR DOAÇÃO.....	14
4.2	SEJA VOLUNTÁRIO.....	14
5.	GUIA DE USO.....	15
5.1	TELA INICIAL.....	15
5.2	AUTENTICAÇÃO.....	15
5.3	CADASTRO VOLUNTÁRIO.....	16
5.4	TELA DOAÇÕES.....	17
5.5	TELA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA.....	17

5.6 TELA PARA DOAÇÃO DE INSUMOS.....	19
6. CRONOGRAMA.....	20
7. CONCLUSÃO.....	
8. REFERÊNCIAS.....	

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta o modelo para levantamento de requisitos na construção de um site para arrecadação de fundos para uma organização sem fins lucrativos. O modelo proposto contempla três pilares básicos para análise de requisitos neste tipo de software: requisitos funcionais, requisitos não-funcionais, escopo não-contemplado e cronograma. Foi visando a qualidade e a celeridade no gerenciamento da arrecadação que propomos esse projeto.

Devido a grande quantidade de doações a ONG, um número pequeno de voluntários e a ausência de um sistema seguro foi surgindo problemas na gestão de coletas e na obtenção de novos voluntários.

É pensando nisso que está sendo baseado o atual levantamento de requisitos, automatizando o gerenciamento da organização visando a qualidade e modernização dos serviços de voluntariado e arrecadação de fundos.

1.1 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de um site de gerenciamento de doações e voluntariado para uma ONG - Organização sem fins lucrativos, desenvolvido na plataforma Web, na busca de agilidade e qualidade. O site será um guia para os visitantes e colaboradores pela plataforma, sendo totalmente auto explicativo para que não haja nenhuma dificuldade de entendimento e primordialmente sendo uma estação fixa de informações.

1.2 ESTRUTURA DO PROJETO

Este projeto está organizado em oito capítulos:

No primeiro capítulo consta a introdução e os objetivos, sendo exposto a proposta geral do projeto;

No segundo capítulo trata das tecnologias e ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do projeto, incluindo o diagrama de caso de uso geral;

No terceiro capítulo aborda as tecnologias usadas no levantamento de requisitos não-funcionais, sendo eles, eficiência, usabilidade, segurança, manutenibilidade, portabilidade, confiabilidade e funcionalidade junto a um breve explicação sobre os mesmos;

No quarto capítulo trata das mesmas tecnologias usadas no levantamento de requisitos, mas desta vez os funcionais, incluindo duas tabelas de especificação de caso de uso, uma para realização de doação e outra para voluntariado;

No quinto capítulo é mostrado como seria o uso geral do sistema, demonstrando o resultado com algumas telas do sistema desenvolvido;

No sexto capítulo será mostrado todo o cronograma do projeto, constando todas as atividades realizadas, junto a suas datas e especificações.

No sétimo capítulo será exposto a conclusão geral do projeto.

No oitavo e último capítulo será levantada toda a bibliografia para realização do devido projeto.

2. TECNOLOGIA E FERRAMENTAS

Neste capítulo serão abordadas as tecnologias e ferramentas utilizadas para fazer a documentação e o desenvolvimento deste projeto.

2.1 METODOLOGIA

O site utilizado para fazer as telas foi o Figma, editor gráfico de vetor prototipagem de projetos de design baseado principalmente no navegador web, com ferramentas offline adicionais para aplicações desktop para GNU/Linux, macOS e Windows.

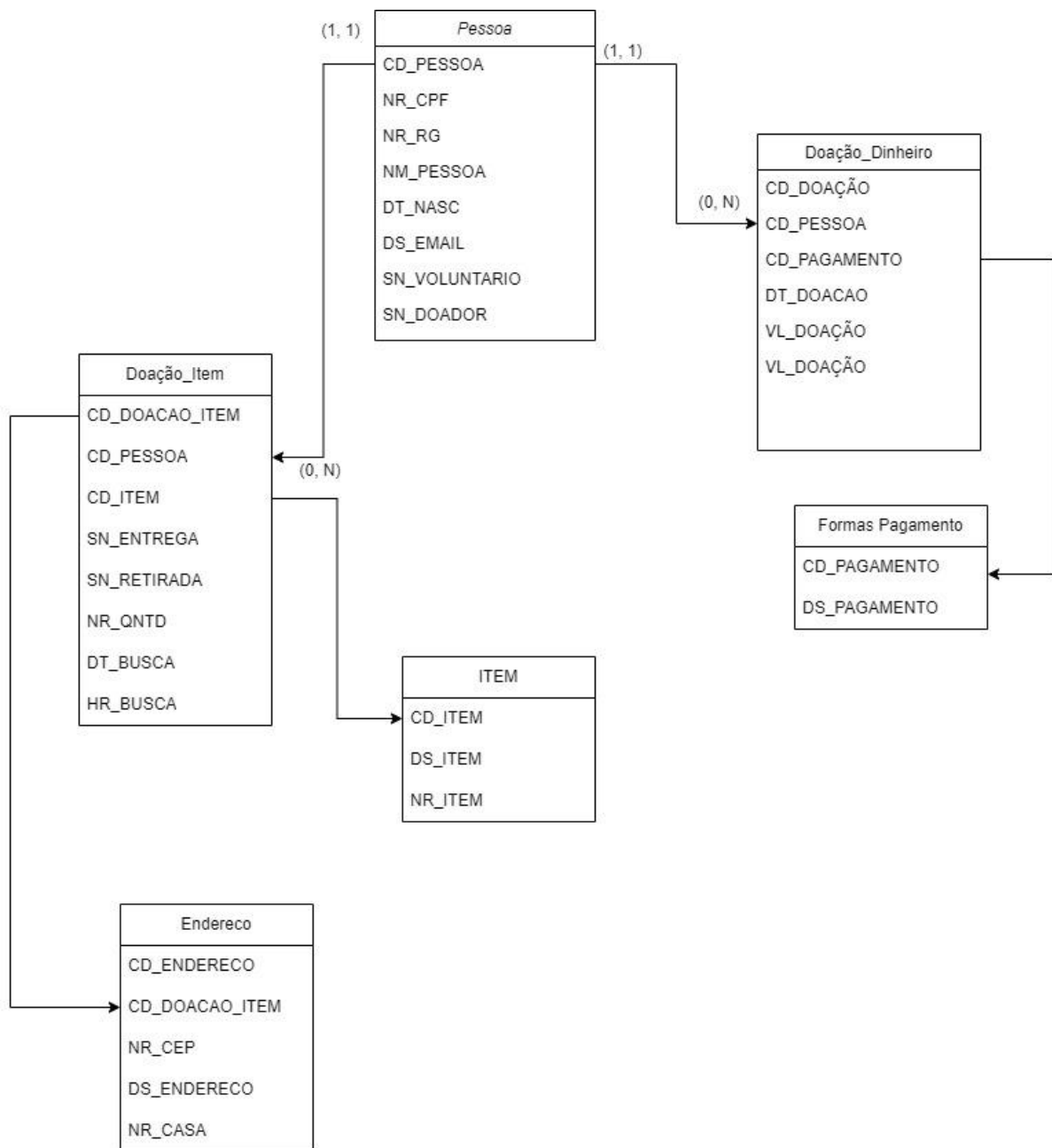
2.2 DESENVOLVIMENTO

O projeto será plataforma Web, estarão disponíveis tanto para IOS como Microsoft, visto que a maior parcela do mercado de computadores possuem um desses sistemas operacionais. A escolha também se deve à agilidade na criação do software, já que será desenvolvido um único código para ambos sistemas operacionais.

2.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO GERAL

Um caso de uso descreve uma sequência de ações que representam um cenário principal (perfeito) e cenários alternativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento de um sistema (ou parte dele), através de interações com atores (MELO, 2010).

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso Geral



3. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Os requisitos não-funcionais são todas as falhas e necessidades que devem ser acolhidas e resolvidas pelo software por meio de suas funcionalidades.

3.1 EFICIÊNCIA

Requisito diretamente relacionado ao desempenho, que prevê a rápida transição entre as telas a partir de todos os recursos disponíveis. O sistema perderá em eficiência, pois não será nativo do sistema operacional.

Critérios: Rápida consulta ao banco de dados;

Disponibilização de dados após autenticação assim como boa comunicação com servidores;

Deverá processar em média 50 pedidos por segundo.

3.2 USABILIDADE

Facilidade que o usuário utiliza o sistema.

Critérios: Facilidade de uso;

Mensagens de erros claras e sucintas;

Será auto-explicativo, não precisando de treinamento dos usuários;

O sistema deverá fazer uso de design responsivo na implementação de suas interfaces gráficas, sendo assim, deverá se comportar adequadamente em navegadores acessados via computador, smartphone e tablet;

O sistema deve estar disponível em português;

As operações devem ser efetivamente utilizadas e consideradas úteis pelo usuário, fáceis de aprender e reaprender, de fácil recordação.

3.3 SEGURANÇA

Oferecer conforto de segurança garantindo autenticidade, disponibilidade e restrições de acesso.

Critérios: Restrição de acesso;

Garante acesso exclusivo dos usuários aos seus respectivos perfis, dificultando ao máximo acesso falsos ou não autorizados.

3.4 MANUTENIBILIDADE

Capacidade do sistema de ser modificado.

Critérios: Capacidade de rápidos ajustes periódicos ou ocasionais sem muita perda de disponibilidade.

3.5 PORTABILIDADE

A habilidade do software de se adaptar a diferentes ambientes pré-definidos.

Critérios: Compatibilidade de hardware (Mobile e Web);

Compatibilidade de software (Android e IOS).

3.6 CONFIABILIDADE

A capacidade do software se manter disponível em diferentes redes.

Critérios: O sistema deverá estar disponível 99.99% do tempo;

24x7 horas do dia.

3.7 FUNCIONALIDADE

Mostra que as funções atende as necessidades explícitas e implícitas para a finalidade a que se destina o software.

Critérios: Realizar doação ;

Realizar cadastro para voluntariado.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

São requisitos que descrevem a funcionalidade ou os serviços que se espera que o sistema realize.

4.1 REALIZAR DOAÇÃO

Tabela 1 - Especificação de Caso de Uso Realizar Doação.

Identificador	REALIZAR DOAÇÃO;
Descrição	Permite que o usuário acesse o sistema da organização para realizar doação.
Ator	Doador.
Prioridade	Essencial.
Pré-condição	1. Ter CPF ativo; 2. Ter email ativo para validação.
Pós-condição	O doador deverá manter cadastro no site ativo.
Fluxo de eventos principal	1. Novo Usuário clica na opção “Novo Doador” e realiza doação; 2. Usuário já cadastrado clica na opção “Já sou doador”, digita seu CPF e realiza doação; 3. Usuário clica na aba “Faça sua Doação”; 4. Usuário escolhe que tipo de doação opta (Financeiro ou Insumo); 5. Caso a doação seja financeira, o usuário pode optar via Pix ou transferência bancária; 6. Caso a doação seja por insumo, o usuário irá optar no nosso banco de dados o que irá doar.
Fluxo de exceções	1. Usuário não se cadastra; 2. O sistema informa mensagem de CPF incorreta e não autoriza a entrada.

4.2 SEJA VOLUNTÁRIO

Tabela 2 - Especificação de Caso de Uso Seja Voluntário.

Identificador	SEJA VOLUNTÁRIO;
Descrição	Permite que o usuário acesse o sistema da organização para ser voluntário.
Ator	Voluntário.
Prioridade	Essencial.
Pré-condição	1. Ter CPF ativo; 2. Ter email ativo para validação.
Pós-condição	O usuário deverá manter cadastro no site ativo.
Fluxo de eventos principal	1. O usuário clica na opção “Seja Voluntário” 2. Preencher dados cadastrais pertinentes. 3. Concluir cadastro.
Fluxo de exceções	1. Usuário não se cadastra;

5. GUIA DE USO

Este capítulo mostra o comportamento visual da aplicação de página única de acordo com a interação do usuário.

5.1 TELA INICIAL

Na tela inicial do site constará as opções funcionais, sendo elas “Seja um voluntário” e “Faça sua doação” em destaque na parte superior direita da tela.

Figura 2 - Tela Inicial



5.2 AUTENTICAÇÃO

Um dos requisitos para o usuário ter acesso a aplicação é ser cadastrado, então assim que entrar na tela inicial da aplicação o usuário deve fazer login em uma conta já existente. Apenas uma informação é necessária para realizar o login: CPF.

Figura 3 - Tela de Login

ONG- ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

Seja um voluntário | Faça sua Doação

Novo doador | Já sou doador

Doador

CPF

Doação

R\$0,00

Forma de Doação ▼

Concluir

5.3 CADASTRO VOLUNTÁRIO

Para cadastrar um novo voluntário o usuário tem que clicar em "Seja um voluntário" e preencher com um nome, CPF, RG e email. Ao preencher todas as informações corretamente e clicar no botão "Cadastrar" o usuário receberá um aviso de que o cadastro foi realizado com sucesso

Figura 4 - Tela de Cadastro Voluntário

ONG- ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

Seja um voluntário | Faça sua Doação

Voluntário

Nome

CPF

RG

E-mail

Cadastrar

5.4 TELA DOAÇÕES

Nessa tela o doador irá escolher que tipo de doação irá realizar, se será financeira ou por insumos, por exemplo, eletrodoméstico, alimentos não perecíveis ou vestuários.

Figura 5 - Tela de Doações



5.5 TELA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA

Para que o doador possa doar financeiramente não será preciso preencher seus dados já que foram previamente cadastrados pelo mesmo, sendo necessário apenas indicar qual o valor e a forma de pagamento. Caso seja por pix, aparecerá logo abaixo da opção “Forma de Doação” nosso QRCode, junto ao email e contato. Caso o doador opte realizar doação por cartão de crédito ou débito, o mesmo preencherá os dados do cartão em nosso sistema.

Figura 6 - Tela para Doação Financeira



Seja um voluntário

Faça sua Doação

Novo doador

Já sou doador

Doador

Nome

CPF

RG

E-mail

☐ Ser voluntário

Doação

R\$0,00

Forma de Doação

PIX

Cartão de Crédito

Cartão de débito

Concluir

Figura 7 - Tela para Doação Financeira pelo Pix



Seja um voluntário

Faça sua Doação

Novo doador

Já sou doador

Doador

Nome

CPF

RG

E-mail

☐ Ser voluntário

Doação

R\$0,00

PIX

Forma de doação



E-mail: organizaçãosemfimlucrativos@gmail.com
Contato: (81) 81234-5678

Ler QR Code

Concluir

5.6 TELA PARA DOAÇÃO DE INSUMOS

Nessa tela o doador escolherá que item do nosso banco de dados deseja doar, escolhendo a data de entrega e se deseja levar o donativo até a sede da ONG ou se opta para que a retirada do item seja feita em sua residência. Optando pela retirada do donativo em sua residência, o doador preencherá seu endereço completo no site.

Figura 8 - Tela para Doações de Insumos

[Seja um voluntário](#)[Faça sua Doação](#)[Novo doador](#)[Já sou doador](#)

Doador

☐ Ser voluntário

Doação



Geladeira

Caso não tenha como entregar, podemos buscar na sua casa, basta confirmar

☒ Venham a minha casa[Concluir](#)

6. CRONOGRAMA

Figura 9 - Cronograma

Atividade	Data Início	Data Término	Duração	% Concluído	1-dez-22							8-dez-22							15-dez-22							22-dez-22						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua
Fazer o registro do domínio do site	01/12/2022	04/12/2022	4	100%																												
Contratar serviço de hospedagem para o site	07/12/2022	08/12/2022	2	0%																												
Definir layout e template para uso	09/12/2022	11/12/2022	3	0%																												
Construção da página inicial do site	14/12/2022	18/12/2022	5	0%																												
Construção de página para cadastro do voluntário	21/12/2022	25/12/2022	5	0%																												
Construção de página para login do voluntário	28/12/2022	31/12/2022	4	0%																												
Reunião de andamento do projeto	03/01/2023	03/01/2023	1	0%																												
Construção de página de doações	06/01/2023	09/01/2023	4	0%																												
Construção de página de doações financeiras	10/01/2023	13/01/2023	4	0%																												
Configuração dos métodos de pagamentos	16/01/2023	19/01/2023	4	0%																												
Construção de tela para doação de insumos	23/01/2023	27/01/2023	5	0%																												
Construção de tela de redes sociais da ONG	30/01/2023	01/02/2023	3	0%																												
Reunião com equipe para avaliação de conclusão dos prazos estimados	02/02/2023	02/02/2023	1	0%																												
Reunião com voluntários cadastrados	03/02/2023	03/02/2023	1	0%																												
Força-tarefa para avaliar doações (insumos) para serem repassadas	04/02/2023	04/02/2023	1	0%																												
Reunião de finalização do projeto	05/02/2023	05/02/2023	1	0%																												

7. CONCLUSÃO

Conclui-se que este projeto de software deverá atender de forma eficaz às necessidades de uma Organização sem fins lucrativos, trazendo celeridade e organização para o estabelecimento. Além disso, trará funcionalidade ao acesso das doações, para melhor controle e auxílio no gerenciamento e consequentemente qualidade aos doadores e voluntários.

Como resultado, pode-se concluir que o propósito traçado neste projeto foi alcançado, pois o software criado promove aos seus doadores mais usabilidade, confiabilidade, precisão e portabilidade em suas doações. Com isso, os problemas citados anteriormente no desenvolvimento do trabalho como causa principal de transtorno e lentidão podem ser extintos ao máximo. Tudo isso acaba em um bom andamento de uma ONG, pois a satisfação dos doadores e voluntários são a principal razão para a evolução deste tipo de organização.

8. REFERÊNCIAS

CRUZ, Junior Aparecido Rodrigues da. SISTEMA DE GESTÃO DE PEDIDOS PARA RESTAURANTES E LANCHONETES. 2015. 46 p. Prof Esp Célio Desiró (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Fundação Educacional do Municípios de Assis, Assis, SP, 2015. Disponível em: <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1311320109.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2022.

LACERDA, Rafael de Alencar. PROPOSTA DE UM MODELO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE SOFTWARE EDUCATIVO. Orientador: Prof Dr Gilberto Lacerda dos Santos. 2007. 113 p. Dissertação de Mestrado (Mestre em Educação) - Universidade de Brasília, DF - Brasília, 2007.

PEREIRA, Alisson Nunes. Documento de Especificação de Requisitos. Orientador: Prof Jaelson Castro. 2016. 19 p. Projeto (Especificação de Requisitos e Validação de Sistemas) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 2016. Disponível em: <https://www.cin.ufpe.br/~if716/projetos/2016-2/Equipe0.2.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2022.